

Технический документ

1. Общая информация

В рамках тестового задания выполнено преобразование данных OpenStreetMap территории города Амстердам из формата .osm.pbf в формат векторных тайлов MBTiles

Итоговый файл Amsterdam.mbtiles содержит четыре слоя:

- Дороги(roads)
- Здания(buildings)
- Водные объекты(water)
- Землепользование(landuse)

Диапазон уровней масштабирования: 12-16

2. Исходные данные

Исходные данные OSM были получены из открытого источника BBBike extracts OSM

Ссылка: <https://extract.bbbike.org>

Дата получения – 21.07.2026, 15:08

Файл в проекте \data\amsterdam.osm.pbf

Ограничивающий прямоугольник

Территория обработки задана ограничивающим прямоугольником в системе координат WGS 84:

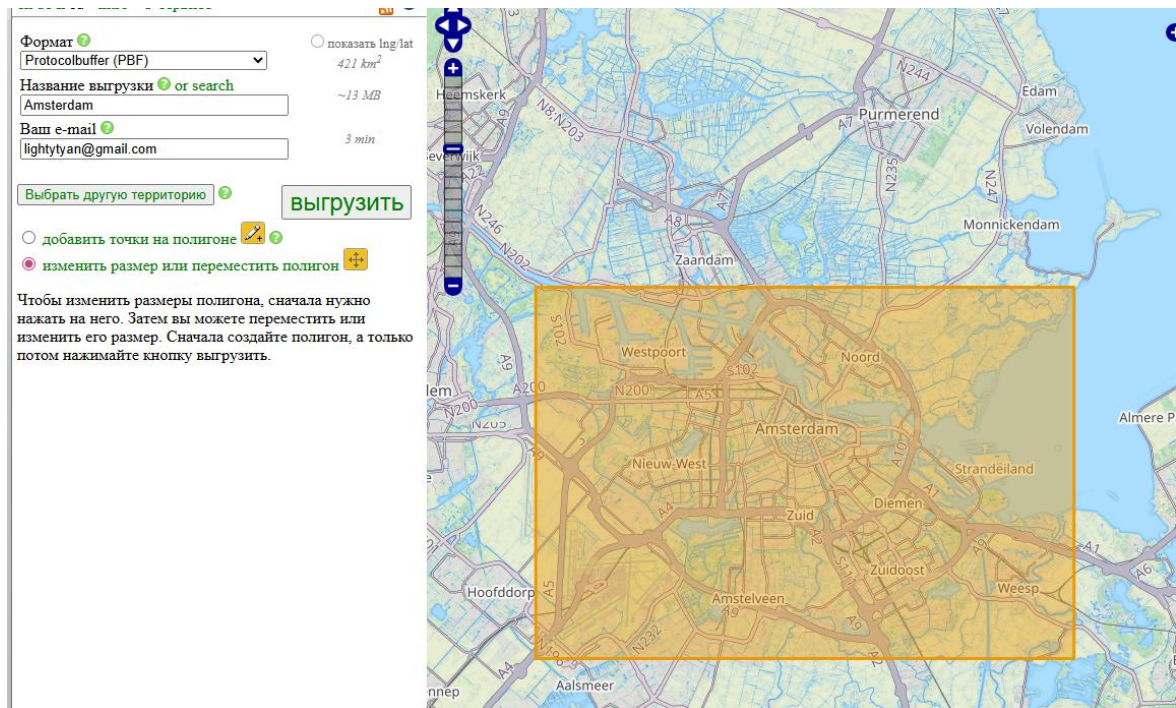
Минимальная долгота: 4.6274

Минимальная широта: 52.1712

Максимальная долгота: 5.4339

Максимальная широта: 52.5258

Ограничивающий прямоугольник был выбран так, что он полностью захватывает территорию города Амстердам и прилегающие транспортные и водные субъекты. Это обеспечивает корректное формирование векторных тайлов



3. Процесс обработки данных

После запуска программы с помощью `python3 main.py`

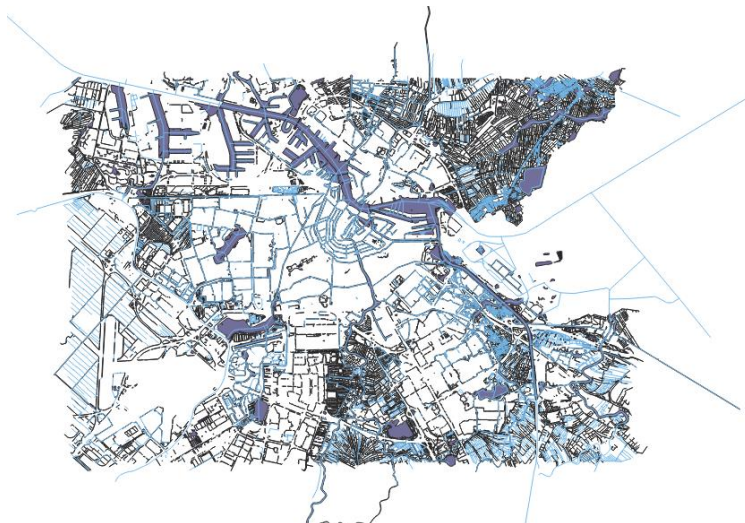
- Берётся исходный файл
- В файле `extract.py` выделяются слои (дороги, водные объекты, землепользование, здания), в папке `output` появляются `roads.geojson`, `buildings.geojson`, `water.geojson`, `landuse.geojson`
- После этого запускается файл `build_tiles.py`, где с помощью Tippecanoe создаётся итоговый файл `amsterdam.mbtiles`
- После этого мы проверяем полученный результат в QGIS(слой>добавить слой> добавить векторный тайловый слой)

4. Проверка результата

Проверка выполнялась в QGIS 3.44.10:

- Открытие файла MBTiles
- Наличие тайлового слоя
- Корректность отображения объектов
- Соответствие территории обработки

1 кейс – проверка water.geojson



2 кейс – проверка roads.geojson



3 кейс – проверка buildings.geojson



4 кейс – проверка landuse.geojson



5 кейс – проверка тайлового формата, контрольную карту можно найти в \docs\control_map

6 кейс – проверка слоёв в тайловом файле, координаты и формат

```
sqlite3 output/amsterdam.mbtiles "select name, value from metadata;"
name|output/amsterdam.mbtiles
description|output/amsterdam.mbtiles
version|2
minzoom|12
maxzoom|16
center|4.946594,52.390687,16
bounds|4.627435,52.171209,5.433919,52.525851
antimeridian_adjusted_bounds|4.627435,52.171209,5.433919,52.525851
type|overlay
format|pbf
generator|tippecanoe v2.53.0
generator_options|tippecanoe -o output/amsterdam.mbtiles -Z 12 -z 16 --force '--layer=roads' output/roads.geojson '--layer=buildings' output/buildings.geojson '--layer=water' output/water.geojson '--layer=landuse' output/landuse.geojson
```

minzoom, maxzoom – уровни масштабирования

bounds – координаты границ

format – pbf, не растровое представление

4 слоя

```
"tilestats":{"layerCount":4,"
```